

DELCA ERP

Manual de Administración

Versión 1.0.0 - Junio 2026

Guía Técnica para Administradores del Sistema

DELCA

Índice

1. Introducción
2. Instalación y Despliegue
3. Configuración del Sistema (.env)
4. Administración de Usuarios
5. Roles y Permisos (RBAC)
6. Backup y Recuperación
7. Monitoreo y Logs
8. Auditoría
9. Seguridad
10. Base de Datos
11. Solución de Problemas Técnicos
12. Mantenimiento Preventivo

1. Introducción

Este manual está dirigido al administrador del sistema DELCA ERP. Cubre instalación, configuración, administración de usuarios, gestión de backups, monitoreo y resolución de problemas técnicos.

2. Instalación y Despliegue

2.1 Instalación desde el Instalador

1. Ejecute DELCA_ERP_Setup_1.0.0.exe como Administrador.
2. Siga el asistente de instalación (siguiente, siguiente...).
3. Seleccione si desea crear acceso directo en el escritorio.
4. El instalador crea las carpetas: data/, backups/, logs/.
5. Al finalizar, puede iniciar la aplicación inmediatamente.

2.2 Compilación desde Código Fuente

Ver BUILD.md para instrucciones detalladas.

- Requisito: Python 3.13+ con venv configurado.
- PyInstaller para compilar el EXE.
- Inno Setup 6+ para generar el instalador.

2.3 Estructura de Directorios tras Instalación

C:\Program Files\DELCA ERP\

— DELCA_ERP.exe	# Ejecutable principal
— .env	# Configuración del sistema
— data/	# Base de datos SQLite
— backups/	# Backups automáticos
— logs/	# Logs del sistema
— docs/	# Documentación técnica

3. Configuración del Sistema (.env)

El archivo .env centraliza toda la configuración del sistema. Se encuentra en la raíz de la instalación. Si no existe, el instalador lo crea automáticamente.

3.1 Variables Disponibles

```
# Database
DATABASE_URL=sqlite:///C:/ProgramData/DELCA/delca.db
DB_ECHO=false
```

```
# Paths
LOG_DIR=C:/ProgramData/DELCA/logs
BACKUP_DIR=C:/ProgramData/DELCA/backups
DATA_DIR=C:/ProgramData/DELCA/data
```

```
# Security
SECRET_KEY=change-me-in-production
```

3.2 Migrar a PostgreSQL (Futuro)

Para usar PostgreSQL, cambie DATABASE_URL a:

```
DATABASE_URL=postgresql://usuario:password@localhost:5432/delca
```

3.3 Cambiar Ubicación de la BD

Para usar una ubicación diferente para la base de datos, modifique DATABASE_URL en .env. El sistema creará la BD en la nueva ubicación automáticamente.

4. Administración de Usuarios

La gestión de usuarios se realiza desde el módulo 'Usuarios' en la barra lateral, visible solo para usuarios con rol ADMIN.

4.1 Crear un Usuario

1. Abra el módulo Usuarios.
2. Haga clic en '+ Nuevo Usuario'.
3. Ingrese nombre completo, username y contraseña.
4. Seleccione el rol (ADMIN, GERENCIA, OPERADOR, CONSULTA).
5. Haga clic en 'Guardar'.

El usuario creado deberá cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión.

4.2 Editar un Usuario

1. Seleccione el usuario en la tabla.
2. Haga clic en 'Editar'.
3. Puede modificar nombre y rol. El username no se puede cambiar.
4. Guarde los cambios.

4.3 Resetear Contraseña

1. Seleccione el usuario.
2. Haga clic en 'Reset Password'.
3. Ingrese la nueva contraseña (debe cumplir la política de seguridad).
4. El usuario deberá cambiarla al iniciar sesión.

4.4 Desactivar un Usuario

1. Seleccione el usuario.
2. Haga clic en 'Desactivar'.
3. Confirme la desactivación.

El usuario desactivado no podrá iniciar sesión. No se puede desactivar el propio usuario administrador.

5. Roles y Permisos (RBAC)

El sistema utiliza Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) con 4 roles predefinidos y 26 permisos granulares.

5.1 Roles del Sistema

ADMIN

Acceso total a todos los módulos y funciones, incluyendo gestión de usuarios y configuración del sistema.

GERENCIA

Acceso operativo completo a todos los módulos de negocio. No puede gestionar usuarios ni eliminar registros.

OPERADOR

Acceso a operaciones diarias: crear, editar y consultar. No puede anular facturas, eliminar clientes/llantas, ni gestionar usuarios.

CONSULTA

Acceso solo de lectura a todos los módulos. No puede crear, editar ni eliminar ningún registro.

5.2 Estructura de Permisos

Cada permiso sigue el formato '{modulo}.{accion}'. Por ejemplo:

- clientes.ver: Ver listado de clientes
- clientes.crear: Crear nuevos clientes
- clientes.editar: Editar clientes existentes
- clientes.eliminar: Eliminar clientes

Los permisos se asignan a roles en bootstrap_rbac.py. Para modificar los permisos de un rol, edite ROLE_PERMISSIONS en ese archivo y reinicie la aplicación.

6. Backup y Recuperación

El sistema incluye un módulo completo de backup con las siguientes capacidades:

- Backup manual con un clic desde la UI.
- WAL checkpoint (TRUNCATE) antes de cada copia.
- Restauración segura: renombra la BD actual a .bak antes de restore.
- Exportación de datos a CSV y Excel (todas las tablas).
- Verificación de integridad (PRAGMA integrity_check).
- Retención automática de 30 backups.

6.1 Política de Retención

El sistema mantiene un máximo de 30 archivos de backup. Cuando se supera este límite, se elimina el backup más antiguo automáticamente.

6.2 Procedimiento de Recuperación de Desastres

1. Si la BD activa está corrupta, intente restaurar desde un backup en la UI.
2. Si la UI no está disponible, localice el backup más reciente en backups/.
3. Detenga la aplicación.
4. Renombre 'data/delca.db' a 'data/delca.db.corrupto'.
5. Copie el backup a 'data/delca.db'.
6. Reinicie la aplicación.
7. Verifique la integridad desde el módulo Backup.

7. Monitoreo y Logs

7.1 Archivos de Log

El sistema escribe logs rotativos en logs/delca.log con:

- Tamaño máximo: 5 MB por archivo.
- Retención: 3 archivos rotativos.
- Formato: timestamp - logger - nivel - mensaje.
- Nivel: WARNING (oculta DEBUG/INFO de SQLAlchemy).

7.2 Indicadores a Monitorear

- Errores de conexión a BD.
- Fallos de autenticación repetidos (posible ataque).
- Tiempos de backup elevados.
- Errores de exportación de datos.

8. Auditoría

Todas las acciones sensibles quedan registradas en la tabla 'auditoria' de la base de datos, incluyendo:

- Inicios de sesión exitosos (LOGIN).
- Intentos fallidos de inicio de sesión (FALLO_LOGIN).
- Cierres de sesión (LOGOUT).
- Cambios de contraseña (CAMBIO_PASSWORD).
- Operaciones CRUD en usuarios (CREATE, UPDATE, DELETE).

Para consultar la auditoría, acceda directamente a la base de datos o espere una futura interfaz de visualización.

9. Seguridad

9.1 Política de Contraseñas

- Longitud mínima: 8 caracteres.
- Debe contener: mayúscula, minúscula, dígito, carácter especial.
- Expiración: 90 días.
- Cambio forzado en primer inicio de sesión.

9.2 Bloqueo de Cuenta

- 5 intentos fallidos consecutivos.
- Bloqueo temporal de 15 minutos.
- El administrador puede resetear el contador desde 'Reset Password'.

9.3 Sesiones

- Timeout de inactividad: 30 minutos.
- Sesión única por usuario (singleton).

9.4 Recomendaciones de Seguridad

- Cambiar la contraseña del usuario admin inmediatamente.
- No compartir credenciales entre usuarios.
- Configurar SECRET_KEY en .env con un valor único.
- Realizar backups periódicos (diario recomendado).
- Revisar logs de auditoría periódicamente.

10. Base de Datos

10.1 Esquema

El sistema utiliza SQLite en WAL mode con 13 tablas. El esquema completo está documentado en Database_er.md.

10.2 Respaldo de BD

La BD se encuentra en data/delca.db (o la ruta configurada en .env). Siempre use el módulo Backup para hacer copias de seguridad. No copie la BD manualmente mientras la aplicación esté en ejecución.

10.3 Mantenimiento de BD

- Ejecutar PRAGMA integrity_check semanalmente.
- Monitorear el tamaño de la BD (crece con el uso).
- Para BD muy grandes (>1 GB), considerar migrar a PostgreSQL.

11. Solución de Problemas Técnicos

La aplicación no inicia

Verifique que el .env existe y DATABASE_URL es correcta.

Revise logs/delca.log para errores.

Verifique que el archivo de BD no esté corrupto.

Error 'database is locked'

Cierre todas las instancias de la aplicación.

Elimine el archivo 'delca.db.wal' y 'delca.db.shm' si existen.

Reinicie la aplicación.

Error al crear backup

Verifique que hay espacio en disco.

Verifique permisos de escritura en backups/.

Verifique que la BD no esté corrupta (PRAGMA integrity_check).

Error al restaurar backup

Verifique que el archivo de backup es un SQLite válido.

Si la restauración falla, el safety net .bak preserva la BD original.

Usuario bloqueado

Esperar 15 minutos (desbloqueo automático).

O usar 'Reset Password' desde administración para resetear intentos.

La UI no responde

Esperar 30 segundos (puede estar procesando).

Revisar logs/delca.log por errores de SQLAlchemy.

Si persiste, cerrar y reiniciar.

12. Mantenimiento Preventivo

Calendario recomendado de tareas de administración:

Diario: Verificar que el backup automático se haya completado.

Diario: Revisar logs/delca.log por errores críticos.

Semanal: Ejecutar PRAGMA integrity_check desde módulo Backup.

Semanal: Revisar tabla auditoría por eventos sospechosos.

Mensual: Revisar y ajustar permisos de usuarios.

Mensual: Verificar tamaño de la BD.

Trimestral: Recordar a usuarios cambiar contraseñas (expiran a los 90 días).

Trimestral: Realizar prueba de restauración de backup.